

Relazione di Laboratorio di Misure Nucleari

Misura della vita media dei Muoni

Nicolò Favagrossa C.M.: 969124
nicolo.favagrossa@studenti.unimi.it

25 maggio 2026
A.A. 2023-2024

Indice

1	Introduzione	3
2	Trattazione teorica	3
2.1	Raggi cosmici e produzione dei muoni	3
2.2	I Muoni e la perdita di energia	3
3	Esperimento e Strumentazioni	4
3.1	Descrizione dell'esperimento	4
3.2	Rivelatori e Circuito	5
4	Procedura Sperimentale e Analisi Dati	6
4.1	Senza Attenuatore	6
4.2	Con attenuatore	8
5	Conclusioni	9

1 Introduzione

Attraverso lo studio dei raggi cosmici utilizzando emulsioni nucleari in mongolfiera, nel 1936 fu scoperta l'esistenza di una particella che, in presenza di un campo magnetico deviava in maniera differente rispetto all'elettrone. Questa particella è il **muone**. L'origine dei muoni osservati sulla superficie terrestre si può far risalire al decadimento di un'altra particella: il pione. In questa relazione si vuole presentare la misura della vita media del muone attraverso misure di coincidenza rese possibili grazie a delle proprietà fondamentali del muone e alla presenza di 3 scintillatori organici.

2 Trattazione teorica

2.1 Raggi cosmici e produzione dei muoni

I raggi cosmici sono fondamentalmente nuclei accelerati da sorgenti astrofisiche. In particolare la parte bassa dello spettro dei raggi cosmici è dominata da nuclei di origine solare (vento solare). Nelle interazioni che avvengono nella parte alta dell'atmosfera vengono prodotte numerose particelle secondarie. Queste particelle secondarie possono a loro volta produrre altre particelle provocando uno sciame. Una parte di questa radiazione prodotta dal decadimento di pioni carichi si trasformano in muoni che possono essere rivelati sulla superficie terrestre.

I pioni possono essere positivi π^+ , negativi π^- o neutri π^0 . Il pione neutro decade elettromagneticamente in due fotoni con un B.R. = 98.8%:

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma \quad (1)$$

O con meno frequenza (B.R. = 1.2%) in fotone, elettrone e positrone:

$$\pi^0 \rightarrow \gamma + e^- + e^+ \quad (2)$$

I pioni carichi invece decadono in muoni e neutrini:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad \pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu \quad (3)$$

I decadimenti di interesse sono quelli dei pioni carichi. Una caratteristica fondamentale dei pioni è che hanno spin zero. Questa caratteristica, insieme al fatto che i neutrini hanno una elicità ben definita (negativa per i neutrini e positiva per gli anti-neutrini), a terra vedremo una polarizzazione dei muoni.

2.2 I Muoni e la perdita di energia

Il muone è una particella elementare con una massa di circa $m_\mu \approx 105 \text{ MeV}$ e spin $1/2$. Esistono muoni carichi positivamente μ^+ e muoni negativi μ^- . Il muone è un leptone instabile in quanto decade debolmente, con una vita media di $\tau_\mu \approx 2.2 \mu s$. La legge di decadimento è:

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau_\mu}} \quad (4)$$

Dove $N(t)$ rappresenta il numero di particelle non ancora decadute, N_0 il numero di particelle iniziale e τ la vita media delle particelle. Ad esempio, il muone carico positivamente, decade in un positrone, un neutrino e un anti-neutrino.

$$\mu^+ \rightarrow \nu_e + \bar{\nu}_e + e^+ \quad (5)$$

Essendo un decadimento a tre corpi, l'energia del positrone ha un end-point che corrisponde alla situazione in cui neutrino e anti-neutrino vengono emessi nello stesso

emisfero mentre il positrone in quello opposto. Questa è una configurazione altamente probabile.

I muoni viaggiano ad una velocità prossima a quella della luce attraversando diverse decine di chilometri (a causa della dilatazione temporale) prima di decadere in $e, \nu, \bar{\nu}$. Per osservare questo decadimento occorre quindi fermarli. La perdita di energia è costante finché la particella si muove con velocità prossima a quella della luce. Appena la velocità diminuisce, la particella subisce una brusca decelerazione (picco di Bragg). Una volta fermato nel materiale il muone negativo e il muone positivo decadono in tempi differenti.

I muoni negativi, come i muoni positivi, perdono energia per interazioni multiple ma a causa della carica negativa una volta fermi risentono dell'attrazione dei nuclei degli atomi. Essendo particelle diverse non risentono del principio di esclusione di Pauli e vengono attratti verso il livello fondamentale dell'atomo emettendo raggi x. La vita media dei muoni negativi fermati nella materia è minore della vita media nel vuoto in quanto si aggiunge un altro effetto di "scomparsa". Per quanto riguarda i muoni positivi non c'è nessuna variazione nei tempi di decadimento anche se, in dipendenza dal materiale attraversato, il muone potrebbe legarsi con un elettrone e creare lo stato di muonio ma questo processo ha un branching ratio completamente trascurabile.

3 Esperimento e Strumentazioni

3.1 Descrizione dell'esperimento

L'esperimento è stato eseguito utilizzando un circuito logico preconfigurato, in cui la cablatura e l'ottimizzazione del punto di lavoro sono stati già completati. Il principio operativo dell'esperimento si basa sulla coincidenza dei segnali di tre rivelatori disposti in cascata. Come illustrato nella figura di riferimento¹, il setup sperimentale prevede un primo rivelatore, sopra il quale è possibile posizionare un assorbitore in piombo per eliminare i muoni meno energetici e una parte dei muoni negativi. Successivamente, troviamo un secondo rivelatore, un attenuatore in ottone e infine un terzo rivelatore. Nel nostro esperimento, selezioniamo muoni con sufficiente energia per attraversare i

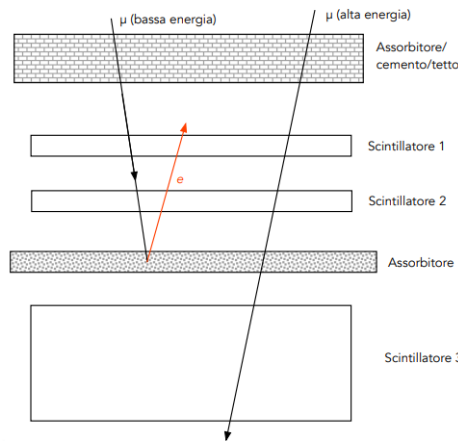


Figura 1: Schema semplificato dell'apparato sperimentale

due strati di cemento e, possibilmente, anche l'assorbitore in piombo. Mentre i muoni troppo poco energetici si fermano prima, i muoni troppo energetici non verranno contati

¹Handouts_LMN_2024_V4.1_muon.pdf del Professore S. D'Auria

in quanto rivelati nel terzo scintillatore. Una volta che i muoni vengono fermati, perdono il loro boost relativistico e decadono secondo il loro tempo proprio, come descritto nella sezione teorica. Ad esempio, il decadimento dei muoni positivi, produce positroni che vengono emessi preferenzialmente verso l'alto.

Un aspetto cruciale del setup sperimentale è la coincidenza temporale dei segnali tra gli scintillatori. Per selezionare i muoni che si fermano nell'assorbitore, richiediamo che ci sia un segnale contemporaneo nel primo e nel secondo scintillatore, ma non nel terzo. Questo costituisce il nostro segnale per avviare il "cronometro". Per misurare tempi dell'ordine dei microsecondi, è fondamentale che gli scintillatori siano rapidi, ovvero che producano un segnale luminoso molto più veloce rispetto al tempo che intendiamo misurare. Per tale scopo, vengono utilizzati scintillatori plastici, i cui dettagli saranno discussi nella sezione dedicata.

Quando un muone si ferma nell'attenuatore in ottone, decade emettendo un elettrone con energia variabile da 0 a 50, MeV. La parte alta dello spettro energetico è sufficiente per permettere all'elettrone di uscire dall'assorbitore e attraversare i due scintillatori plastici superiori. Per fermare il cronometro, utilizziamo lo stesso segnale di coincidenza dei due scintillatori (S1 e S2, ma non S3), entro una finestra temporale specifica di alcuni microsecondi dal primo segnale.

3.2 Rivelatori e Circuito

I rivelatori utilizzati all'interno di questo esperimento sono composti da tre scintillatori plastici organici accoppiati a dei fotomoltiplicatori. La scelta di utilizzare questo tipo di scintillatori risiede nella necessità di avere una risoluzione temporale compatibile rispetto alla quantità che si vuole misurare. Per quanto riguarda questo aspetto i rivelatori organici sono preferibili ai rivelatori inorganici in cui invece è migliore la Light Yield.

Il circuito, visibile nella fig. 2 è costituito da una coincidence unit che in elettronica è anche riconosciuta come una porta AND. Nel nostro caso la usiamo sia come segnale di "start" che come segnale di "stop". L'uscita ha un valore logico 1 se abbiamo che S1, S2 e l'entrata negata di S3 danno tutti come valore 1. Questo corrisponde alla situazione descritta in precedenza in cui il muone passa per i primi due scintillatori ma non nel terzo, fermandosi nell'attenuatore. Il segnale viene mandato in una entrata della TTL e nella time unit che genera un segnale di durata fissa controllata da un impulso di start e un impulso di stop. Un'altra uscita è l'end marker che termina il segnale dopo un tempo che è possibile impostare tramite delle manopole. Dalla Time Unit ci sono due uscite: la prima è collegata con l'ingresso veto di start per non far partire una ulteriore misura durante il periodo del segnale della time unit. La seconda viene ritardata ed entra nella coincidence unit in cui il segnale sarà dato se e solo se la misura ha avuto uno start (Ch4) e viene rivelato l'elettrone o il positrone dal S1 S2 ma non dal S3. Questo genera un segnale che finisce nella FAN-In/FAN-Out (in elettronica anche definito come OR). Quest'ultimo ha come seconda entrata l'end marker della time unit. Quindi il FAN-In/FAN-Out fornisce un segnale logico 1 se riceve il segnale di stop (passa l'elettrone o il positrone e quindi avviene la misura) oppure quando riceve il segnale del end-marker. Il segnale viene raccolto nella seconda entrata del TTL e successivamente i due segnali della TTL di start e stop entrano nella TDC responsabile di misurare il tempo tra i due segnali.

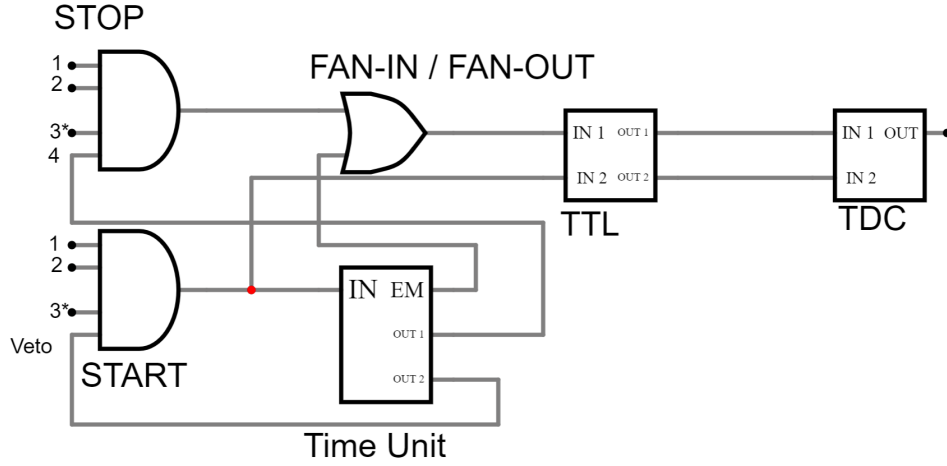


Figura 2: In questa immagine è possibile visualizzare lo schema logico del circuito descritto.

4 Procedura Sperimentale e Analisi Dati

I dati sono stati raccolti durante diverse giornate utilizzando due diverse configurazioni. Le due configurazioni differiscono per la presenza e l'assenza dell'attenuatore in piombo posto nella parte superiore della cascata dei rivelatori. Il piombo è stato inserito in modo tale da studiare la vita media dei muoni eliminando ulteriormente gran parte dei muoni negativi che tendono a diminuire la vita media e quindi, come si potrà osservare dai risultati, a popolare la parte iniziale dell'istogramma con più dati.

4.1 Senza Attenuatore

Nella prima configurazione sperimentale non è stato utilizzato alcun attenuatore in piombo. Durante il periodo di acquisizione, che si è esteso su diversi giorni, sono stati rilevati e misurati un totale di 759 muoni. Tuttavia, il processo di raccolta dei dati ha incontrato diverse difficoltà tecniche, in particolare problemi relativi ai cavi di collegamento tra i vari stadi del circuito logico. Questi cavi tendevano a cessare di funzionare dopo un certo periodo di operatività, richiedendo frequenti sostituzioni. Ciò ha imposto la necessità di un monitoraggio continuo della misura per più giorni, al fine di riavviare la raccolta dei dati in caso di interruzioni inattese.

Una volta raccolti i dati, è stata eseguita un'analisi tramite ROOT. I dati sono stati organizzati in un istogramma con intervalli (bin) di ampiezza pari a circa $0.1724\mu\text{s}$. Questa scelta rappresenta un compromesso tra la risoluzione temporale del circuito e la quantità di dati raccolti, la quale risultava insufficiente per un'analisi con bin più stretti. L'istogramma è stato quindi sottoposto a un'operazione di fitting utilizzando una funzione esponenziale semplice.

$$N(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \quad (6)$$

I risultati sono riportati nella tabella 1.

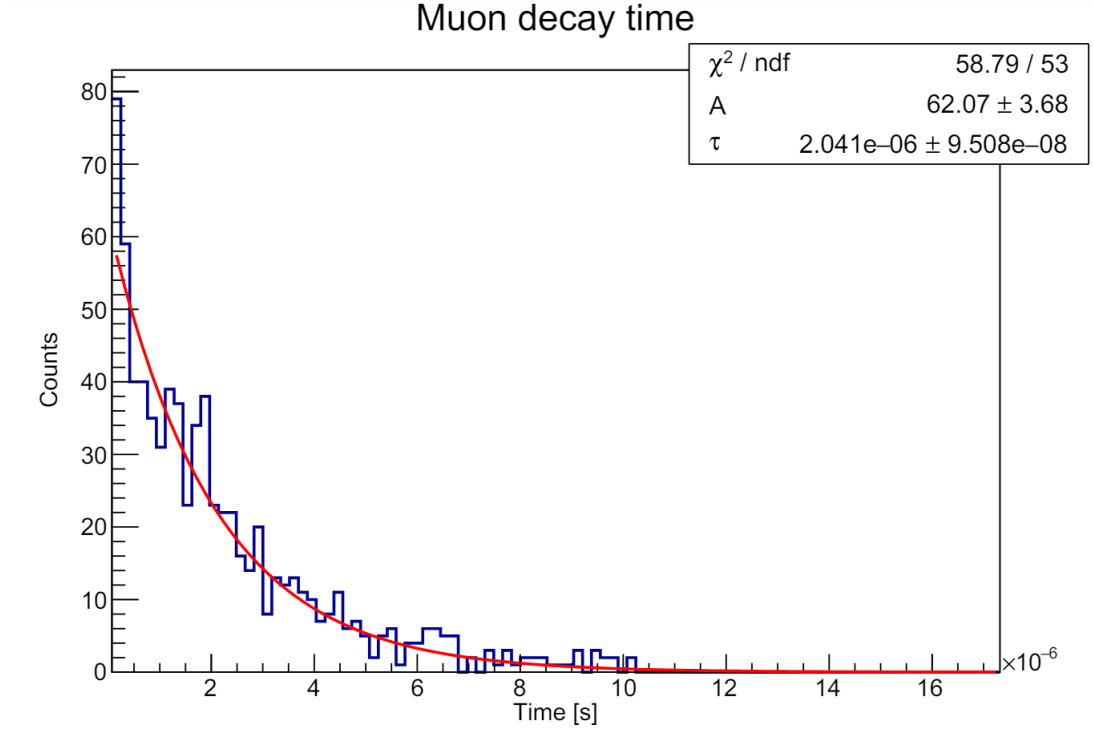


Figura 3: Questo grafico rappresenta la misura di 759 muoni fermati in un assorbitore in ottone in cui è stato effettuato un fit esponenziale

χ^2	ndf	Probabilità	τ [μs]
58.79	53	27.18 %	2.0407 ± 0.0096

Tabella 1: Risultati del fit esponenziale.

Dato che l'incertezza della vita media data dal fit esponenziale risulta essere più piccola della larghezza dei bin è stato deciso di utilizzare quest'ultima come errore.

$$\tau_\mu = (2.0407 \pm 0.1724) \mu s \quad (7)$$

Per valutare qualitativamente il risultato di questa misura si può calcolare di quante sigma si discosta dal valore teorico. Avendo un'incertezza trascurabile rispetto all'incertezza del nostro esperimento, trattandola come misura di riferimento possiamo assumere che $\sigma_{teo} \approx 0$. Quindi la discrepanza tra le due misure risulta essere:

$$\Delta\tau = |\tau_{mis} - \tau_{teo}| = 0.1562 \mu s \quad (8)$$

Dove $\tau_{teo} = 2.1969 \mu s^2$ è la vita media teorica mentre τ_{mis} è la vita media sperimentale. Ora è possibile calcolare di quante σ il valore misurato si discosta dal valore teorico.

$$\Delta\sigma = \frac{\Delta\tau}{\sigma} = 0.9 \quad (9)$$

Di conseguenza la misura si discosta dal valore di riferimento di circa 0.9σ . Questo implica che la vita media misurata per il muone è in buon accordo con il valore atteso.

Un aspetto importante da notare è come i bin iniziali siano molto popolati rispetto agli altri. Questo potrebbe essere dovuto alla presenza dei muoni negativi che attraverso

²Dati ottenuti dal PDG: <https://pdg.lbl.gov/index.html>

le interazioni con i nuclei degli atomi vengono catturati riducendo così la loro vita media. Per verificare la correttezza di questa ipotesi abbiamo eseguito un secondo esperimento con gli attenuatori in piombo.

4.2 Con attenuatore

Aggiungendo dei blocchi di piombo nelle guide presenti nella struttura in cui sono stati inseriti i rivelatori è possibile ridurre ulteriormente la presenza dei muoni negativi. Dopo aver raccolto 1857 dati ed eseguito un'analoga analisi dati con una larghezza dei bin che corrisponde a $0.0989\mu s$. I risultati sono presentati nella tabella 2.

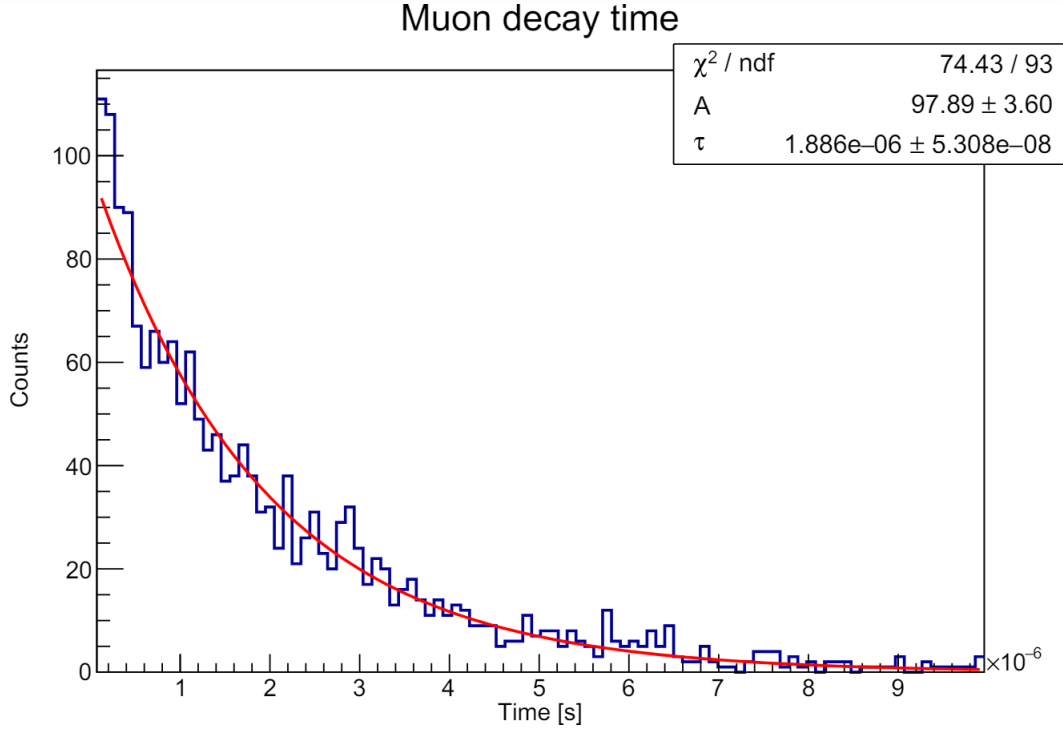


Figura 4: Questo grafico rappresenta la misura di 1857 muoni in cui è stato effettuato un fit esponenziale

χ^2	ndf	Probabilità	τ [μs]
74.43	93	92.14 %	1.8857 ± 0.0053

Tabella 2: Risultati del fit esponenziale.

Dato che l'errore associato alla vita media legato al fit ottenuto è di gran lunga più piccolo della larghezza dei bin del grafico si è optato di scegliere come errore la larghezza del bin stesso. Quindi il risultato di questa misura risulta essere

$$\tau = (1.8857 \pm 0.0989)\mu s \quad (10)$$

Svolgendo un'analoga analisi qualitativa del risultato ottenuto si ottiene che la misura si discosta dal valore teorico di 3.15σ . Questa differenza suggerisce la presenza di effetti sistematici o fenomeni fisici associati all'uso di piombo che alterano la misura. Oltre a questo, l'intera presa dati è stata continua senza essere mai interrotta. Di conseguenza, l'insolita affidabilità dell'apparato sperimentale durante la raccolta dati, sebbene sembri

un vantaggio, potrebbe aver introdotto errori sistematici legati alla lunga durata della presa dati senza interruzioni.

5 Conclusioni

L'obiettivo di questo esperimento è misurare la vita media dei muoni. Per raggiungere questo scopo, sono stati utilizzati tre rivelatori messi in cascata con un attenuatore per rallentare e fermare i muoni che provengono da interazioni nell'alta atmosfera con i raggi cosmici. Un aspetto fondamentale per il successo di questa misura è il concetto di coincidenza. Infatti attraverso il circuito visibile schematicamente nella figura 2 è stato possibile selezionare i muoni che penetravano nell'attenuatore e successivamente, misurare il tempo di decadimento ricevendo un segnale di stop attraverso il passaggio del positrone nei rivelatori S1 e S2. Due misure distinte sono state eseguite in diverse configurazioni sperimentali. La prima misura è stata effettuata senza l'inserimento di attenuatori in piombo nella parte superiore della struttura che sostiene i tre rivelatori. La seconda misura, invece, è stata realizzata introducendo attenuatori in piombo, con l'obiettivo di ridurre la presenza di muoni negativi.

- $\tau_1 = (2.0407 \pm 0.1724)\mu s$;
- $\tau_2 = (1.8857 \pm 0.0989)\mu s$.

Per la prima misura, la discrepanza rispetto al valore teorico è stata calcolata in termini di σ , risultando in uno scarto di 0.9σ . Questo, insieme ai risultati del test del χ^2 suggerisce una buona aderenza ai modelli teorici e una corretta esecuzione dell'esperimento

La seconda misura, tuttavia, ha mostrato una discrepanza di 3.15σ rispetto al valore teorico. Questo scarto significativo potrebbe essere indicativo di errori sistematici legati alla strumentazione, che emergono solo durante sessioni di acquisizione dati prolungate. La raccolta di dati continuativa senza interruzioni, contrariamente alla prima misura, potrebbe aver esposto l'apparato a variazioni non compensate, potenzialmente alterando la misura della vita media dei muoni.

Inoltre, è fondamentale considerare che non è stato eseguito uno studio dettagliato dei segnali di fondo che dovrebbero comunque essere ridotti dal discriminatore posto prima degli ingressi dello stadio AND di start. La mancata considerazione di questi segnali potrebbe aver contribuito a distorcere i risultati, introducendo ulteriori incertezze sistematiche non contabilizzate nella misura.